

Pemodelan *Rigid Folding* Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*

Teosofi Hidayah Agung
5002221132

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

12 Mei 2026

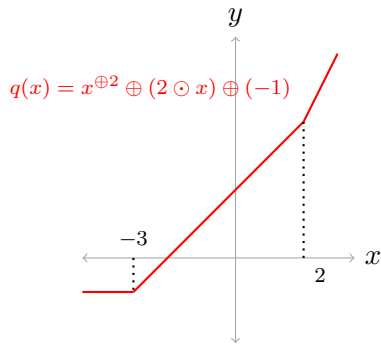
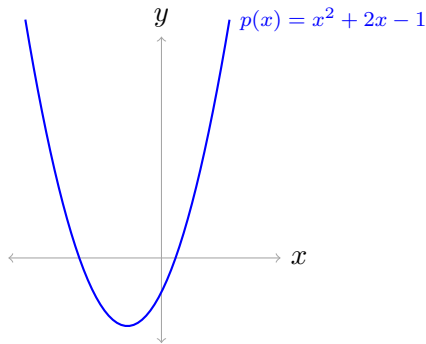
Daftar isi

- 1 Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Topik Tesis
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

Pendahuluan

Latar Belakang

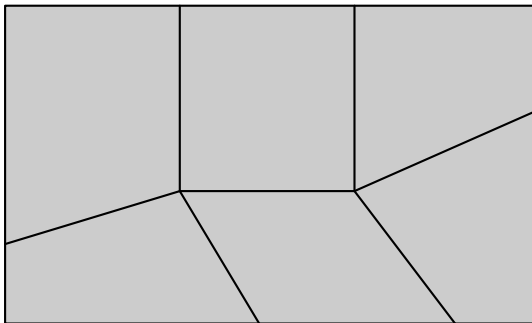
- **Geometri Tropikal:** Cabang geometri aljabar di atas aljabar semiring min-plus (atau max-plus), di mana polinomial berubah menjadi fungsi *piecewise-affine* dan varietas aljabar menjadi *tropical hypersurfaces*.



Gambar: Perbandingan Polinomial Klasik dan Polinomial Tropikal

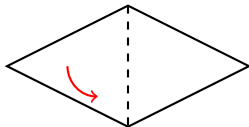
Latar Belakang: Origami Matematis

- **Rigid Folding:** model mekanis dan matematis dari pelipatan di mana area di antara garis lipatan (panel) diasumsikan kaku sempurna. Dalam model ini, panel sama sekali tidak bisa melengkung, meregang, atau menyusut selama proses transisi dari bentuk datar ke 3D.



Latar Belakang: Pertemuan Dua Bidang

- **Pertemuan Dua Bidang:** Studi tentang isometri tropikal dan matriks rotasi $SO(3)$ berpotensi menjembatani analisis pelipatan kaku (*rigid folding*) dengan struktur polihedral tropikal.



Gambar: Ilustrasi Rigid Folding dan Pemetaan Isometri

Kandidat Judul

Pemodelan *Rigid Folding* Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*.

- **Kebaruan:** Beralih dari pendekatan geometri analitik tradisional berbiaya tinggi yang menggunakan rotasi $SO(3)$ non-linear, menjadi transformasi *balancing condition* ke ranah *piecewise-affine* tropikal yang sepenuhnya linear (min-plus).
- **Kebermanfaatan:** Membuka cara komputasional efisien untuk simulasi pelipatan material meta dan struktur *deployable*.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel**
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

- (Maclagan dan Sturmfels 2015): Menyajikan fondasi geometri aljabar tropikal. Mengupas kurva, *tropical hypersurfaces*, dan *balancing condition*. Menjadi landasan teori konversi rotasi konvensional.
- (Mikhalkin 2006): Perintis struktur min-plus dan konsep dekuantisasi. Mengeksplorasi ekuivalensi geometri proyektif tropikal dengan geometri riil di limit tertentu.

- (Hull 2012): Dasar *folding mathematics*. Membuktikan Teorema Kawasaki (syarat jumlah selang-seling sudut) dan Maekawa (selisih lembah/gunung) pada struktur persendian origami.
- (Ku 2014): Representasi matriks dan graf untuk origami. Menggunakan *adjacency matrix* (matriks kedekatan) untuk mendeteksi stabilitas *flat foldings*. Sejalan dengan pembuatan matriks pembobot tropikal.

- (Zhang dkk. 2018): Geometri Tropikal pada jaringan saraf (*Neural Networks*). Mengaitkan representasi fungsi *piecewise-affine* pada ruang polihedral.
- (Foster 2020): Mengkaji properti isometrik pemetaan Abel-Jacobi. Mengevaluasi metrik jarak riil yang relevan untuk menautkan dimensi tinggi ke model spasial.
- (K. 2021; Nekrasov dkk. 2018): Analisis *moduli space* dan modularitas kuantum (*Gauge Origami*). Pendekatan geometris untuk enumerasi kondisi riil struktur pelipatan.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian**
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

- **Perbandingan Artikel:** Terdapat dua arus utama: analitika pelipatan matriks $SO(3)$ kontinu, dan teori Geometri Tropikal linear min-plus. Keduanya beririsan pada titik di mana sudut non-linear ekuivalen dengan matriks *piecewise-affine* yang menjaga *balancing condition*.
- **Research Gap:** Sebagian besar rujukan origami masih berdasar pada komputasi $SO(3)$ yang berat untuk multipoligon kompleks. Selain itu, translasi isometri origami murni menuju Geometri Tropikal formal belum dieksplorasi seutuhnya.
- **State-of-the-Art:** Mengadopsi modifikasi transformasi Affine polihedral berskala kompleks (*Tropical Abel-Jacobi*) dan representasi *piecewise* linier untuk menekan latensi *state enumeration*.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan**
- 5 Referensi

- **Asumsi Utama:** Aljabar min-plus, Teorema Kawasaki/Maekawa, serta Matriks Kedekatan (*Adjacency*) berpotensi besar memodelkan *rigid foldings* tanpa perlu komputasi kontinu 3D tradisional.
- **Rumusan Masalah Utama:** Bagaimana Teorema Kawasaki dan Maekawa pada origami rigid divisualisasikan sepenuhnya sebagai fungsi ruang isometri tropikal *piecewise-affine*?
- **Arah Riset:** Isometri rotasi ortogonal akan dirumuskan ulang ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus, berlandaskan pemetaan Abel-Jacobi dan proyektif tropikal.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

-  Foster, C. (2020). "Metric Properties of the Tropical Abel-Jacobi Map". Dalam: *Journal of Algebraic Combinatorics*.
-  Hull, Thomas (2012). *Project Origami: Activities for Exploring Mathematics*. CRC Press.
-  K., G. (2021). "Origami Real Structure Enumeration and Quantum Modularity". Dalam: *arXiv preprint*.
-  Ku, J.S. (2014). "Realization and Connectivity of the Graphs of Origami Flat Foldings". Dalam.
-  MacLagan, Diane dan Bernd Sturmfels (2015). *Tropical Algebraic Geometry*. American Mathematical Society.
-  Mikhalkin, Grigory (2006). *Tropical Geometry*. American Mathematical Society.
-  Nekrasov, Nikita dkk. (2018). "The Geometry of Nekrasov's Gauge Origami Theory". Dalam: *Communications in Mathematical Physics*.
-  Zhang, L. dkk. (2018). "Tropical Geometry of Deep Neural Networks". Dalam: *JMLR*.